

Mô hình SAT cho Bài toán Lập lịch Máy đơn

1 Ký hiệu và Tham số

Gọi $J = \{1, 2, \dots, n\}$ là tập hợp các công việc. Với mỗi công việc $i \in J$, ta có:

- p_i : Thời gian thực hiện.
- r_i : Thời điểm sẵn sàng.
- d_i : Hạn chót tuyệt đối.
- $V_i = [r_i, d_i - p_i]$: Khoảng thời gian hợp lệ để công việc i bắt đầu.

Gọi T là thời gian chân trời (horizon), $T = \max_{i \in J} d_i$.

2 Biến quyết định

Mô hình sử dụng ba loại biến nhị phân:

1. Biến bắt đầu (S):

$$S_{i,t} = 1 \iff \text{công việc } i \text{ bắt đầu tại thời điểm } t.$$

với $t \in V_i$.

2. Biến hoạt động (A):

$$A_{i,t} = 1 \iff \text{công việc } i \text{ đang được xử lý tại thời điểm } t.$$

với $t \in [r_i, d_i - 1]$.

3. Biến đã bắt đầu (SC):

$$SC_{i,t} = 1 \iff \exists u \leq t : S_{i,u} = 1 \quad (\text{công việc } i \text{ đã bắt đầu trước hoặc tại } t).$$

3 Các ràng buộc

3.1 Ràng buộc bắt đầu duy nhất

Mỗi công việc phải bắt đầu đúng một lần trong khoảng thời gian cho phép.

$$\sum_{t \in V_i} S_{i,t} = 1, \quad \forall i \in J \tag{1}$$

3.2 Ràng buộc kích hoạt ($S \rightarrow A$)

Nếu công việc i bắt đầu tại t_0 , nó phải duy trì trạng thái hoạt động trong suốt p_i đơn vị thời gian tiếp theo.

$$S_{i,t_0} \implies A_{i,k}, \quad \forall i \in J, \forall t_0 \in V_i, \forall k \in [t_0, t_0 + p_i - 1] \quad (2)$$

Dạng mệnh đề CNF:

$$\neg S_{i,t_0} \vee A_{i,k}$$

3.3 Ràng buộc tài nguyên

Tại bất kỳ thời điểm t nào, máy chỉ có thể xử lý tối đa một công việc.

$$\sum_{i \in J: (i,t) \in A} A_{i,t} \leq 1, \quad \forall t \in [0, T - 1] \quad (3)$$

3.4 Định nghĩa biến SC

Biến $SC_{i,t}$ là biến phụ trợ dùng để xác định trạng thái đã bắt đầu của công việc. Biến này nhận giá trị 1 nếu công việc i đã bắt đầu tại hoặc trước thời điểm t .

Các ràng buộc sau đây đảm bảo tính nhất quán của biến SC dựa trên biến quyết định S :

1. **Khởi tạo:** Nếu công việc thực sự bắt đầu tại thời điểm t (tức $S_{i,t} = 1$), thì hệ thống phải ghi nhận trạng thái đã bắt đầu tại thời điểm đó.

$$S_{i,t} \implies SC_{i,t} \quad (4)$$

2. **Lan truyền:** Nếu tại thời điểm t , công việc đã ở trạng thái đã bắt đầu, thì trạng thái này phải được duy trì sang thời điểm tiếp theo ($t + 1$).

$$SC_{i,t} \implies SC_{i,t+1} \quad (5)$$

3. **Tính chặt chẽ:** Biến $SC_{i,t}$ chỉ được phép bằng 1 nếu tồn tại một thời điểm u trong quá khứ ($u \leq t$) mà tại đó công việc đã bắt đầu. Nếu không có ràng buộc này, bộ giải có thể gán sai $SC = 1$ ngay cả khi $S = 0$.

$$SC_{i,t} \implies \left(\bigvee_{u \in V_i, u \leq t} S_{i,u} \right) \quad (6)$$

3.5 Ràng buộc thứ tự

Cho cặp công việc (i, j) mà i phải hoàn thành trước khi j bắt đầu ($i \rightarrow j$). Nếu i bắt đầu tại t_i , thì thời điểm hoàn thành là $finish = t_i + p_i - 1$. Tại thời điểm này, j chưa được phép bắt đầu (tức là $SC_{j,finish}$ phải là False).

$$S_{i,t_i} \implies \neg SC_{j,t_i+p_i-1}, \quad \forall t_i \in V_i \quad (7)$$

Dạng mệnh đề CNF:

$$\neg S_{i,t_i} \vee \neg SC_{j,t_i+p_i-1}$$